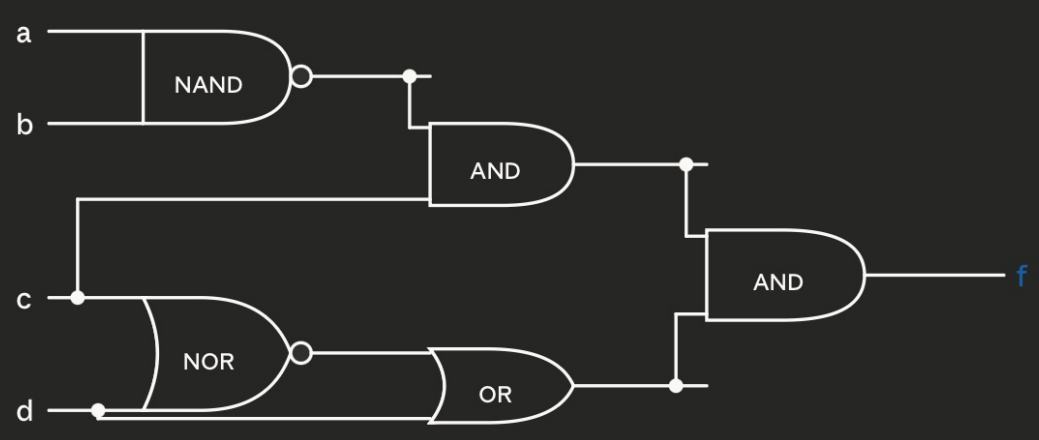
오후 7:52 3월 23일 월요일 49%
claude.ai
홈 | Intro.pdf... | ch1.pdf -... | ch2.pdf... | Drive -··· | claude :··· | 생성형 AI... | 세종대학...

알겠습니다! 문제 제시 → 회로도 → 풀이 순서로 깔끔하게 정리해드리겠습니다.

문제

다음 회로에 대해 아래 물음에 답하여라.

> i. 대수식을 구하라.
> ii. 그것을 곱의합(SOP) 형태로 나타내어라.
> 단, 입력 변수 a, b, c, d는 보수화되지 않은 상태로만 제공된다.



풀이

i. 대수식 구하기

회로를 왼쪽에서 오른쪽으로 순서대로 추적합니다.

게이트	종류	입력	출력
Gate 1	NAND	a, b	(ab)'
Gate 2	NOR	c, d	(c+d)'
Gate 3	AND	(ab)', c	(ab)'·c
Gate 4	OR	(c+d)', d	(c+d)'+d

답글...
Sonnet 4.6
Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

오후 7:52 3월 23일 월요일 49%
claude.ai
홈 | Intro.pdf... | ch1.pdf -... | ch2.pdf... | Drive -··· | claude :··· | 생성형 AI... | 세종대학...

풀이

i. 대수식 구하기

회로를 왼쪽에서 오른쪽으로 순서대로 추적합니다.

게이트	종류	입력	출력
Gate 1	NAND	a, b	(ab)'
Gate 2	NOR	c, d	(c+d)'
Gate 3	AND	(ab)', c	(ab)' · c
Gate 4	OR	(c+d)', d	(c+d)' + d
Gate 5	AND	Gate3, Gate4	[(ab)'·c] · [(c+d)'+d]

$$\therefore\ f = (ab)' \cdot c \cdot [(c+d)' + d]$$

ii. SOP 형태로 변환

Step 1 — 드모르간 법칙: $(ab)' = a' + b'$

Step 2 — 흡수 법칙: $(c+d)' + d = c'd' + d = c' + d$

> 확인: d=1 → 1 ✓, d=0 → c' ✓

Step 3 — 전체 전개:

$$f = (a' + b') \cdot c \cdot (c' + d)$$

$$= (a' + b') \cdot (cc' + cd)$$

$cc' = 0$ 이므로:

$$= (a' + b') \cdot cd$$

답글...
+ Sonnet 4.6
Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

확인: $a=1 \to 1$ ✓, $a=0 \to 0$ ✓

Step 3 — 전체 전개:

$$f = (a' + b') \cdot c \cdot (c' + d)$$

$$= (a' + b') \cdot (cc' + cd)$$

$cc' = 0$ 이므로:

$$= (a' + b') \cdot cd$$

$$= a'cd + b'cd$$

$$\boxed{f = a'cd + b'cd}$$

검증

a	b	c	d	회로 직접 계산	a'cd + b'cd
0	0	1	1	1·1·1 = **1**	1+1 = **1** ✓
0	1	1	1	1·1·1 = **1**	1+0 = **1** ✓
1	0	1	1	1·1·1 = **1**	0+1 = **1** ✓
1	1	1	1	0·1·1 = **0**	0+0 = **0** ✓
0	0	1	0	1·1·0 = **0**	0+0 = **0** ✓
0	0	0	1	1·0·1 = **0**	0+0 = **0** ✓

모든 케이스 일치 ✓

답글...
Sonnet 4.6
Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.